

量子力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 9 月 10 日

第一章

5.(a) 由波函数的统计诠释得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$

另一方面:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-2\lambda|x|} dx \\&= 2 \int_0^{+\infty} A^2 e^{-2\lambda x} dx \\&= \frac{A}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-2\lambda x} d(-2\lambda x) \\&= \frac{A}{\lambda} \left(-e^{-2\lambda x} \Big|_0^{+\infty} \right) \\&= \frac{A}{\lambda}\end{aligned}$$

则 $\frac{A}{\lambda} = 1$, $A = \sqrt{\lambda}$ 。

5.(b) x 的平均值为:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda x e^{-2\lambda|x|} dx$$

由于 $f(x) = \lambda x e^{-2\lambda|x|}$ 为奇函数, 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分显然为 0, 则 $\langle x \rangle = 0$ 。

x^2 的平均值为:

$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\Psi(x, t)|^2 dx \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \lambda e^{-2\lambda|x|} dx \\&= 2 \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-2\lambda x} dx \\&= \frac{1}{4\lambda^2} \int_0^{+\infty} (2\lambda x)^2 e^{-2\lambda x} d(2\lambda x)\end{aligned}$$

令 $a = 2\lambda x$ ，使用分部积分法得：

$$\begin{aligned}
 \int a^2 e^{-a} da &= - \int a^2 d(e^{-a}) \\
 &= -a^2 e^{-a} + \int e^{-a} d(a^2) \\
 &= -a^2 e^{-a} + 2 \int a e^{-a} da \\
 &= -a^2 e^{-a} - 2 \int a d(e^{-a}) \\
 &= -a^2 e^{-a} - 2 \left(a e^{-a} - \int e^{-a} da \right) \\
 &= -a^2 e^{-a} - 2(a e^{-a} + e^{-a}) \\
 &= -(a^2 + 2a + 2) e^{-a}
 \end{aligned}$$

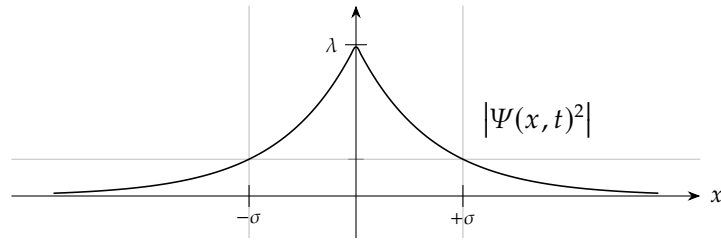
代入 $\langle x^2 \rangle$ 的表达式得：

$$\begin{aligned}
 \langle x^2 \rangle &= \frac{1}{4\lambda^2} \int_0^{+\infty} (2\lambda x)^2 e^{-2\lambda x} d(2\lambda x) \\
 &= \frac{1}{4\lambda^2} \left[-(a^2 + 2a + 2) e^{-a} \right]_0^{+\infty} \\
 &= \frac{1}{2\lambda^2}
 \end{aligned}$$

5.(c) x 的标准差为：

$$\sigma = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{\sqrt{2}}{2\lambda}$$

$|\Psi(x, t)^2|$ 绘图如下：



在 $(\langle x \rangle - \sigma, \langle x \rangle + \sigma)$ 范围外发现该粒子的概率为：

$$\begin{aligned}
 P &= \int_{-\infty}^{\langle x \rangle - \sigma} |\Psi(x, t)^2| dx + \int_{\langle x \rangle + \sigma}^{+\infty} |\Psi(x, t)^2| dx \\
 &= 2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda x} dx \\
 &= \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-2\lambda x} d(2\lambda x) \\
 &= -e^{-2\lambda x} \Big|_{\sqrt{2}}^{+\infty} \\
 &= e^{-\sqrt{2}} \approx 24.31\%
 \end{aligned}$$

14.(a) 由波函数的统计诠释得：

$$P_{ab}(t) = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx$$

上式对时间求导得：

$$\begin{aligned} \frac{dP_{ab}}{dt} &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) dx \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) dx \end{aligned}$$

又由 Schrödinger 方程得：

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi$$

同理：

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi^*$$

则有：

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right]$$

于是 $\frac{dP_{ab}}{dt}$ 可化为：

$$\begin{aligned} \frac{dP_{ab}}{dt} &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} \Psi^*(x, t) \Psi(x, t) dx \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right] dx \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \Big|_a^b \\ &= J(a, t) - J(b, t) \end{aligned}$$

其中：

$$J(x, t) \equiv \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)$$

因为概率是无量纲量， $J(x, t)$ 的量纲为 T^{-1} ，则其单位为 s^{-1} 。

14.(b) 对于波函数 $\Psi(x, t) = Ae^{-a(mx^2/\hbar + it)}$ ，其概率流为：

$$\begin{aligned} J(x, t) &= \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left[Ae^{-a(mx^2/\hbar + it)} \cdot \left(-\frac{2amx}{\hbar} \right) Ae^{-a(mx^2/\hbar - it)} - Ae^{-a(mx^2/\hbar - it)} \cdot \left(-\frac{2amx}{\hbar} \right) Ae^{-a(mx^2/\hbar + it)} \right] \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left[\left(-\frac{2amx}{\hbar} \right) A^2 e^{-2a(mx^2/\hbar)} - \left(-\frac{2amx}{\hbar} \right) A^2 e^{-2a(mx^2/\hbar)} \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

17.(a) 由波函数的统计诠释得:

$$P_{ab}(t) = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx$$

上式对时间求导得:

$$\begin{aligned} \frac{dP_{ab}}{dt} &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) dx \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) dx \end{aligned}$$

又由 Schrödinger 方程得:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} (V_0 - i\Gamma) \Psi$$

同理:

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} (V_0 + i\Gamma) \Psi^*$$

则有:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \right) - \frac{2\Gamma}{\hbar} |\Psi(x, t)|^2 = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right] - \frac{2\Gamma}{\hbar} |\Psi(x, t)|^2$$

于是 $\frac{dP}{dt}$ 可化为:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \Psi^*(x, t) \Psi(x, t) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right] dx - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\Gamma}{\hbar} |\Psi(x, t)|^2 dx \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{2\Gamma}{\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx \\ &= -\frac{2\Gamma}{\hbar} P \end{aligned}$$

这里使用了波函数的性质 $\lim_{x \rightarrow \infty} \Psi(x, t) = 0$, 所以第一个积分的结果:

$$\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{i\hbar}{2m} \left(0 \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial x} - 0 \cdot \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

17.(b) 由 $\frac{dP}{dt} = -\frac{2\Gamma}{\hbar} P$ 解得:

$$P = P_0 e^{-\frac{2\Gamma}{\hbar} t}$$

其中 P_0 为 $t = 0$ 时的概率值。

与 $P = P_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ 对比可知, 粒子的寿命为:

$$\tau = \frac{\hbar}{2\Gamma}$$

18.(a) 如果固体内自由电子是量子力学的，则需要满足：

$$d \leq \lambda = \frac{h}{\sqrt{3m_e k_B T}}$$

这给出：

$$T \leq \frac{h^2}{3m_e k_B d^2}$$

由于典型固体的晶格间距约为 $d = 0.3 \text{ nm}$ ，临界温度为：

$$T_0 = \frac{h^2}{3m_e k_B d^2} = 1.293 \times 10^5 \text{ K}$$

对于固体内的原子核，临界温度应为：

$$T_0 = \frac{h^2}{3m_{nuc} k_B d^2}$$

以硅晶体为例，原子质量 $m_{nuc} = 28.0855 \text{ u} = 4.6637 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ，键长为 $d = 0.235 \text{ nm}$ ，则：

$$T_0 = \frac{h^2}{3m_{nuc} k_B d^2} = 4.116 \text{ K}$$

18.(b) 如果压强 P 下理想气体中的原子是量子力学的，则需要满足：

$$d = \sqrt[3]{\frac{V}{N}} \leq \lambda = \frac{h}{\sqrt{3m k_B T}}$$

由理想气体状态方程 $pV = Nk_B T$ 得：

$$\sqrt[3]{\frac{k_B T}{p}} \leq \frac{h}{\sqrt{3m k_B T}}$$

则临界温度为：

$$T_0 = \frac{1}{k_B} \sqrt[5]{\frac{h^6 p^2}{27m^3}}$$

对于标准大气压下的氦气， $m = 4.0026 \text{ u} = 6.6465 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ， $p = 101325 \text{ Pa}$ ，临界温度为：

$$T_0 = \frac{1}{k_B} \sqrt[5]{\frac{h^6 p^2}{27m^3}} = 2.937 \text{ K}$$

对于外太空中的单原子氢， $m = 1.0079 \text{ u}$ ， $T = 3 \text{ K}$ ，其 de Broglie 波长为：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3m k_B T}} = 1.453 \text{ nm}$$

这远小于原子间的平均间距 $d = 1 \text{ cm}$ ，所以该状态下的氢不是量子力学的。

第三章

6. 根据算符厄米性的定义，需要检验下式是否成立：

$$\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle$$

等号左边可以化为：

$$\begin{aligned} \langle f | \hat{Q} g \rangle &= \int_0^{2\pi} f^* \frac{d^2 g}{d\phi^2} d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} f^* \frac{d}{d\phi} \left(\frac{dg}{d\phi} \right) d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} f^* d \left(\frac{dg}{d\phi} \right) \\ &= f^* \frac{dg}{d\phi} \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{dg}{d\phi} d(f^*) \\ &= - \int_0^{2\pi} \frac{dg}{d\phi} \frac{df^*}{d\phi} d\phi \end{aligned}$$

注意这里使用了函数的周期性 $f(\phi + 2\pi) = f(\phi)$ 。

等号右边，使用以下规则：

$$\frac{d^n f^*}{dx^n} = \frac{d^n}{dx^n} (\text{Re } f - \text{Im } f) = \frac{d^n}{dx^n} (\text{Re } f) - \frac{d^n}{dx^n} (\text{Im } f) = \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right)^*$$

可以化为：

$$\begin{aligned} \langle \hat{Q} f | g \rangle &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{d^2 f}{d\phi^2} \right)^* g d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} g \frac{d^2 f^*}{d\phi^2} d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} g \frac{d}{d\phi} \left(\frac{df^*}{d\phi} \right) d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} g d \left(\frac{df^*}{d\phi} \right) \\ &= g \frac{df^*}{d\phi} \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{df^*}{d\phi} d(g) \\ &= - \int_0^{2\pi} \frac{df^*}{d\phi} \frac{dg}{d\phi} d\phi \end{aligned}$$

则 $\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle$ 成立，即 $\hat{Q}$ 是厄米算符。

为求出该算符的本征方程和本征函数，需要求解以下方程：

$$\hat{Q} f = \frac{d^2 f}{d\phi^2} = q f$$

解得本征函数：

$$f = e^{\pm \sqrt{q} \phi}$$

由函数的周期性边界条件 $f(\phi + 2\pi) = f(\phi)$ 得:

$$e^{\pm\sqrt{q}(\phi+2\pi)} = e^{\pm\sqrt{q}\phi} \cdot e^{\pm 2\pi\sqrt{q}} = e^{\pm\sqrt{q}\phi} \cdot e^{i(2n\pi)}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

即:

$$2\pi\sqrt{q} = 2in\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

则本征值为:

$$q = -n^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

算符 $\hat{Q}$ 的谱为:

$$f_n = e^{\pm in\phi}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

每个本征值对应两个本征函数 $e^{\sqrt{q}\phi}$ 和 $e^{-\sqrt{q}\phi}$ (除 $n = 0$ 之外), 故 $\hat{Q}$ 的谱是二重简并的。

16. 假设 $\{\psi_n(x)\}$ 是 $\hat{P}$ 和 $\hat{Q}$ 的共同本征函数系, 则:

$$\hat{P}\psi_i(x) = p_i\psi_i(x), \quad \hat{Q}\psi_i(x) = q_i\psi_i(x), \quad \forall i \in 1, 2, \dots, n$$

于是有:

$$\begin{aligned} [\hat{P}, \hat{Q}]\psi_i(x) &= (\hat{P}\hat{Q} - \hat{Q}\hat{P})\psi_i(x) \\ &= \hat{P}\hat{Q}\psi_i(x) - \hat{Q}\hat{P}\psi_i(x) \\ &= p_i q_i \psi_i(x) - q_i p_i \psi_i(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

如果 $\{\psi_n(x)\}$ 是完备的, 即任何 Hilbert 空间中的函数 $f(x)$ 可以表示成 $\psi_i(x)$ 的线性组合:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \psi_i(x)$$

则有:

$$\begin{aligned} [\hat{P}, \hat{Q}]f &= [\hat{P}, \hat{Q}] \sum_{i=1}^n c_i \psi_i(x) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i [\hat{P}, \hat{Q}]\psi_i(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于上式对任意的 $f(x)$ 都成立, 说明:

$$[\hat{P}, \hat{Q}] = 0$$